

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	2
3. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	3
4. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА (НСД)	3
5. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В INTERNET	4
8. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	4
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОМПОНЕНТАМ ПК	5
11. ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА.....	5
12. DES	5
13. ГОСТ 28147-89	5
14. ХЭШ-ФУНКЦИИ	6
15. ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП)	6
16. ХЭШИРОВАНИЕ В АУТЕНТИФИКАЦИИ	6
17. MD5 И SSH	6
18. МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ.....	8
19. ЗАЩИТА ОТ ОТЛАДКИ.....	8
20. ВСТРАИВАНИЕ ЗАЩИТЫ В ПО.....	8
21. ПЕРЕХВАТ ИНФОРМАЦИИ	8
22. ПРОГРАММНЫЕ ЗАКЛАДКИ	9
23. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ	9
24. ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ	9
25–26. ЗАЩИТА НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ	9
27. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ	10
28. ЗАЩИТА ОТ НСД	10
29. АТАКИ НА АУТЕНТИФИКАЦИЮ	10
30. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АТАК НА АУТЕНТИФИКАЦИЮ	10
31. АВТОРСКОЕ ПРАВО.....	10

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Защита информации в 2026 году представляет собой одну из наиболее критических задач современного общества в условиях ускоренной глобальной цифровизации, массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий, Интернета вещей (IoT), промышленного интернета (IIoT) и повсеместного перехода на удалённую и гибридную работу. По данным отчётов 2025–2026 годов (Positive Technologies, F6, Proxurack и др.), ландшафт угроз продолжает стремительно ухудшаться. Количество успешных кибератак в мире в 2025 году выросло на 6–45 % по сравнению с 2024 годом (в зависимости от региона и источника данных). В России на долю страны пришлось 14–16 % всех успешных кибератак в мире и до 72 % в СНГ. Доля атак, приводящих к утечкам данных, превысила 60–64 %. Глобальный ежегодный ущерб от киберпреступности прогнозируется на уровне **11,9 трлн долларов США в 2026 году** (около 11 % мирового ВВП). В России материальный ущерб от киберпреступности в 2025 году составил около 195 млрд рублей (снижение на 4 % по сравнению с предыдущим годом за счёт мер защиты, но с ростом сложности атак). Ключевые тенденции, усиливающие актуальность:

- **Атаки на цепочки поставок (supply chain attacks)** — затронули до 35 % компаний; злоумышленники всё чаще компрометируют подрядчиков, обновления ПО и API.
- **Использование ИИ в атаках** — рост на 89 %; генеративный ИИ применяется для высококачественного фишинга, создания полиморфного вредоносного ПО и автоматизированных эксплойтов.
- **Рост целевых АРТ-атак (Advanced Persistent Threat)** — на 27 % в отдельных секторах; особенно страдают государственный сектор, промышленность и критическая информационная инфраструктура (КИИ).
- **Атаки на АСУ ТП и КИИ** — могут привести не только к финансовым потерям, но и к физическому ущербу (остановка производства, экологические катастрофы, угроза жизни).
- **Геополитические факторы** — прогосударственные группировки (27+ активных против России и СНГ в 2025 году), хактивизм, угрозы цифровому суверенитету.
- **Импортозамещение и цифровой суверенитет** — необходимость перехода на отечественные решения (ПО, СКЗИ, средства защиты). Без комплексной защиты невозможна безопасная цифровизация государства, бизнеса и общества. Особое внимание требуется к интеграции Zero Trust, постквантовой криптографии и непрерывному мониторингу рисков.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищённости информации и поддерживающей её инфраструктуры от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее конфиденциальность, целостность, доступность, а также дополнительные свойства. Классическая модель CIA:

- **Конфиденциальность** — информация доступна только авторизованным субъектам; защита от несанкционированного раскрытия или перехвата (шифрование, разграничение доступа).
- **Целостность** — информация не изменяется несанкционированно (защита от модификации, вставки, удаления); обеспечивается хэш-функциями, цифровыми подписями и контролем версий.

- **Доступность** — информация и системы доступны пользователям в требуемое время и в требуемом объеме; защита от DoS/DDoS-атак, отказов оборудования и перегрузок. Дополнительные свойства (расширенная модель):

- **Аутентичность** — подтверждение подлинности источника информации и субъекта.
- **Неотказуемость (non-repudiation)** — невозможность отказа от авторства действий или документов (обеспечивается ЭЦП).

- **Подотчётность (accountability)** — возможность однозначно связать действие с конкретным субъектом (аудит и логирование). ИБ реализуется через:

- **Политику информационной безопасности** (организационные меры).
- **Модели угроз** (STRIDE, OCTAVE, российские модели ФСТЭК).
- **Стандарты:** ISO/IEC 27001 (международный), требования ФСТЭК и ФСБ России.
- Современный подход: управление рисками (risk-based), непрерывный мониторинг (SIEM, XDR), интеграция ИИ для обнаружения аномалий и Zero Trust Architecture (не доверять никому по умолчанию).

3. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Российское законодательство в сфере ИБ динамично развивается и ориентировано на обеспечение цифрового суверенитета, защиту персональных данных и критической инфраструктуры. основополагающие федеральные законы:

- № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (принципы, права, обязанности).

- № 152-ФЗ «О персональных данных» (обработка ПДн, согласие, обезличивание, трансграничная передача, ужесточение штрафов с 2025 года). Ключевые подзаконные акты:

- **Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025** (вступает в силу с 01.03.2026) — новые Требования к защите информации в государственных информационных системах (ГИС), иных ИС госорганов, ГУП и госучреждений (некриптографические меры). Заменяет Приказ № 17 от 2013 года, расширяет сферу применения, вводит жёсткие сроки устранения уязвимостей (критические — до 24 часов), требования к безопасному использованию ИИ, непрерывному контролю и аттестации.

- Приказы ФСБ России (криптографическая защита, СКЗИ).
- Требования к значимым объектам КИИ (Приказы ФСТЭК № 239, № 236 и обновления).

- 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Реестр российского ПО, требования импортозамещения, новые правила обезличивания ПДн (Роскомнадзор, 2025).

- Взаимодействие с ГосСОПКА (государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). Законодательство ужесточает ответственность (штрафы за утечки ПДн значительно выросли). Особое внимание уделяется защите КИИ, использованию сертифицированных отечественных средств и переходу на современные криптоалгоритмы (включая подготовку к постквантовой криптографии).

4. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА (НСД)

Защита от НСД — многоуровневая система мер, реализуемая на физическом, программном, аппаратном и сетевом уровнях. Основные механизмы:

- **Аутентификация** — подтверждение личности (однофакторная, многофакторная — 2FA/MFA: пароль + токен/TOTP/биометрия/push).
- **Авторизация** — разграничение прав после успешной аутентификации.
- **Аудит и учёт** — полное логирование действий с последующим анализом (SIEM-системы). Модели управления доступом:
 - **Дискреционная (DAC)** — владелец ресурса самостоятельно назначает права.
 - **Мандатная (MAC)** — права определяются метками безопасности (уровни секретности, Bell-LaPadula, Biba).
 - **Ролевая (RBAC)** — права привязаны к ролям пользователя (самая распространённая в корпоративных системах).
 - **Атрибутивная (ABAC)** — современная, учитывает атрибуты субъекта, объекта, действия и окружения (рекомендуется для сложных сред). Дополнительные принципы: принцип наименьших привилегий (least privilege), разделение обязанностей (SoD), контроль привилегированных учётных записей. В России — обязательное использование сертифицированных по ФСТЭК средств защиты от НСД (СЗИ НСД).

5. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В INTERNET

Защита в интернете требует комплексного подхода, сочетающего криптографию, сетевые средства и поведенческий анализ. Основные методы:

- **Протоколы шифрования каналов:** HTTPS на базе TLS 1.3 (обеспечивает конфиденциальность, целостность и защиту от downgrade-атак; замена устаревшим SSL).
- **VPN:** создание защищённых туннелей (OpenVPN, WireGuard — высокая скорость и современная криптография, IPsec).
- **Межсетевые экраны (firewall)** и системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS, NGFW).
- **Антивирусные и EDR/XDR-системы** (Endpoint Detection and Response / Extended Detection and Response) — поведенческий анализ и реакция на угрозы.
- **PKI (Public Key Infrastructure)** — цифровые сертификаты и электронная подпись.
- **WAF (Web Application Firewall)** — защита веб-приложений от OWASP Top 10 уязвимостей.
- **DNSSEC, HSTS, CSP** — защита от спуфинга и инъекций. Современные тенденции: модель **Zero Trust** («никому не доверять по умолчанию», постоянная верификация), микросегментация сети, использование постквантовой криптографии для долгосрочной защиты. Рекомендуется регулярное пентестирование и мониторинг угроз.

8. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Программно-технические методы — это сочетание программных и аппаратных средств, обеспечивающих автоматизированную защиту. Ключевые компоненты:

- Антивирусные комплексы и системы обнаружения угроз (сигнатурный, эвристический, поведенческий анализ, ML).
- Криптографические средства (СКЗИ: шифрование дисков, каналов, ЭЦП).
- SIEM-системы (Security Information and Event Management) для корреляции событий.
- DLP (Data Loss Prevention) — предотвращение утечек данных.
- Аппаратные модули: HSM (Hardware Security Modules) для безопасного хранения ключей, TPM 2.0 для измерения целостности платформы. Преимущества: высокая скорость реакции, автоматизация, масштабируемость. Недостатки: необходимость

сертификации (ФСТЭК/ФСБ), возможные ложные срабатывания. В России обязательно использование сертифицированных решений.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОМПОНЕНТАМ ПК

Ограничение доступа к аппаратным компонентам персонального компьютера реализуется на нескольких уровнях для предотвращения физического и логического НСД. Меры:

- Пароли и PIN на BIOS/UEFI (защита настроек загрузки, отключение внешних устройств).
- **TPM (Trusted Platform Module)** — аппаратный чип для хранения криптографических ключей, измерения целостности загрузчика и ОС (Secure Boot).
- Блокировка портов (USB, Thunderbolt, оптические приводы) через групповые политики Windows, специализированное ПО или аппаратные блокираторы.
- Аппаратные ключи (Rutoken, eToken), смарт-карты и биометрические устройства.
- Полное шифрование дисков (российские аналоги VeraCrypt/BitLocker: «КриптоПро», «ViPNet» и др.).
- Физическая защита: опечатывание корпуса, контроль загрузки с внешних носителей, системы видеонаблюдения. Дополнительно: политики Device Control и интеграция с системами управления доступом.

11. ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА

Псевдослучайные числа (ПСЧ) генерируются детерминированными алгоритмами, но должны обладать статистическими свойствами истинной случайности. Критически важны для генерации ключей, векторов инициализации (IV), once и одноразовых паролей. Виды генераторов:

- Простые (линейные конгруэнтные) — слабые, предсказуемые.
- **Криптографически стойкие (CSPRNG)** — основаны на хэш-функциях (SHA-3), блочных шифрах (AES в режиме CTR) или физических источниках энтропии (шум, тепловые флуктуации). Требования к качеству: прохождение статистических тестов (NIST SP 800-90, Dieharder), высокая энтропия. Слабый генератор приводит к предсказуемым ключам и полному взлому системы (пример: атаки на Debian OpenSSL в прошлом). Современные ОС используют аппаратную энтропию (RdRand на Intel/AMD) в сочетании с программными примитивами.

12. DES

Data Encryption Standard (DES) — симметричный блочный шифр (блок 64 бита, эффективная длина ключа 56 бит, 16 раундов сети Фейстеля). Принят в США в 1977 году как федеральный стандарт. Алгоритм основан на начальной перестановке, 16 раундах (с функцией Фейстеля: расширение, XOR с подключе, S-боксы, перестановка) и финальной перестановке. **Недостатки:** короткий ключ делает возможным brute-force (взломан в 1998–1999 годах на специализированном оборудовании). Сегодня полностью устарел и не рекомендуется для новых систем. Используется только для обратной совместимости. Заменён на 3DES (тройное DES, временное решение) и AES.

13. ГОСТ 28147-89

ГОСТ 28147-89 — российский (советский) стандарт симметричного блочного шифрования (блок 64 бита, ключ 256 бит). Основан на сети Фейстеля с 32 раундами, использует таблицы подстановки (S-блоки) и сдвиги.

Обеспечивает высокий уровень стойкости при корректной реализации и режиме работы (в т.ч. гаммирование). До сих пор применяется в ряде российских СКЗИ, однако

постепенно вытесняется более современными алгоритмами из **ГОСТ Р 34.12-2015** («Магма» — фактически обновлённый вариант с фиксированными S-блоками, и «Кузнечик» с блоком 128 бит). Соответствует требованиям ФСБ России.

14. ХЭШ-ФУНКЦИИ

Хэш-функции — односторонние криптографические функции, отображающие данные произвольной длины в фиксированный дайджест (например, 256 или 512 бит). Ключевые свойства:

- Лёгкость вычисления хэша от сообщения.
- Невозможность восстановления сообщения по хэшу (предобразоустойчивость).
- Устойчивость к коллизиям (второму и первому роду).
- Лавинообразный эффект (малое изменение входа сильно меняет выход).

Применение: хранение паролей (с солью), проверка целостности файлов, цифровые подписи, MAC, blockchain. Российский стандарт: **ГОСТ Р 34.11-2012 «Стрибог»** (256/512 бит). Международные: SHA-256, SHA-3 (Кеccak). Устаревшие (MD5, SHA-1) не рекомендуются из-за найденных коллизий.

15. ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП)

ЭЦП — криптографический механизм на базе асимметричной криптографии, обеспечивающий аутентичность, целостность и неотказуемость электронных документов. Процесс формирования:

1. Вычисление хэша документа.
2. Шифрование хэша закрытым ключом отправителя → получается подпись.
3. Проверка: расшифровка подписи открытым ключом + сравнение с вычисленным хэшем. Алгоритмы: RSA, ECDSA, российские — **ГОСТ Р 34.10-2012** (на базе эллиптических кривых). Регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Применяется в электронном документообороте, госуслугах, банковских системах, отчётности.

16. ХЭШИРОВАНИЕ В АУТЕНТИФИКАЦИИ

Пароли никогда не хранятся в открытом виде. Вместо этого система хранит **хэш пароля + соль** (уникальная случайная строка для каждого пользователя). Процесс аутентификации:

- Пользователь вводит пароль.
- Система вычисляет хэш(пароль + соль) и сравнивает с хранимым значением. Соль предотвращает использование радужных таблиц и атак по словарю/предвычисленным хэшам. Современные **key-stretching** функции (медленные и устойчивые к GPU/ASIC-атакам):
 - Argon2 (победитель конкурса Password Hashing Competition).
 - bcrypt, PBKDF2, scrypt. Рекомендуется: минимум 100 000–1 000 000 итераций + память-затратные функции.

17. MD5 И SSH

Хэш-функции играют критическую роль в информационной безопасности. Они используются для хранения паролей, проверки целостности данных, создания цифровых подписей, MAC-кодов и многих других задач. Два наиболее известных семейства хэш-функций — MD5 и SHA — существенно различаются по уровню криптографической стойкости и областям применения.

MD5 — криптографическая хэш-функция, разработанная Рональдом Ривестом в 1991 году. Выдаёт дайджест фиксированной длины 128 бит (32 шестнадцатеричных символа). Основные характеристики:

- Скорость вычисления — очень высокая.
- Простота реализации.
- Блок обрабатываемых данных — 512 бит. Критические уязвимости:
- С 2004 года (исследование Xiaoyun Wang и др.) известны практические коллизионные атаки — возможность найти два разных сообщения с одинаковым MD5-хэшем за приемлемое время.
- В 2008–2009 годах были продемонстрированы реальные атаки (например, подделка SSL-сертификатов).
- Уязвима к атакам на основе выбранного префикса (chosen-prefix collision).
- Полностью неустойчива к атакам на вторые предобразы в криптографическом контексте. Текущее состояние (2026 год): MD5 категорически не рекомендуется использовать в любых криптографических целях: хранение паролей, цифровые подписи, проверка целостности важных данных или TLS-сертификаты. Допустимое применение сегодня:
- Только как некриптографическая контрольная сумма для обнаружения случайных (не злонамеренных) ошибок передачи данных (например, проверка целостности больших файлов при скачивании, где важна именно скорость, а не безопасность).
- В старых системах для обеспечения обратной совместимости (с обязательным переходом на более сильные алгоритмы).

SHA — семейство криптографических хэш-функций, разработанных Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Существует несколько поколений: SHA-1

- Длина дайджеста: 160 бит.
- Разработан в 1995 году.
- С 2017 года практически взломан (Google и CWI продемонстрировали коллизию за ~\$110 000 вычислений).
- Не рекомендуется с 2010-х годов для новых систем. Полностью запрещён в современных протоколах (TLS 1.3, SSH и др.). SHA-2 (самое распространённое семейство на 2026 год)
- Включает: SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512.
- Длина дайджеста: от 224 до 512 бит.
- Основан на конструкции Merkle–Damgård с более сложными раундами, чем у MD5.
- SHA-256 — наиболее популярный вариант (используется в Bitcoin, TLS, Git, SSL-сертификатах и т.д.).
- На сегодняшний день криптографически стоек против известных атак (нет практических коллизий или предобразных атак при корректной длине ключа). SHA-3 (Кескак)
- Принят как стандарт NIST в 2015 году.
- Принципиально другая конструкция — sponge construction (не Merkle–Damgård).
- Длины: SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512.
- Обладает высокой устойчивостью к атакам и лучшей производительностью на некоторых платформах.

- Рекомендуется для новых разработок, особенно там, где требуется высокий уровень будущего сопротивления (future-proof). Вывод: MD5 и SHA-1 принадлежат истории криптографии как яркие примеры того, как быстро развиваются методы криптоанализа. В современных системах информационной безопасности они должны быть полностью заменены на стойкие алгоритмы семейства SHA-2, SHA-3 или российский Стрибог.

18. МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ

Межсетевой экран (firewall) — устройство или программное обеспечение, которое фильтрует сетевой трафик на основе заданных правил безопасности. Виды:

- **Пакетные фильтры** — анализ заголовков (IP, порт, протокол).
- **Stateful inspection** — отслеживание состояния соединений (TCP handshake).
- **Application-level proxy / gateway** — глубокий анализ на уровне приложений.
- **Next-Generation Firewall (NGFW)** — интеграция IPS, контроля приложений, анализа пользователей и угроз (с использованием ML). В России — обязательная сертификация по требованиям ФСТЭК. Рекомендуется многоуровневая защита (периметр + внутренние сегменты).

19. ЗАЩИТА ОТ ОТЛАДКИ

Анти-отладочные техники (anti-debugging) применяются для усложнения реверс-инжиниринга и анализа защищённого ПО. Основные методы:

- **Обфускация кода** (запутывание: renaming, control flow flattening, виртуализация).
 - Проверки наличия отладчика (IsDebuggerPresent, CheckRemoteDebuggerPresent, timing attacks).
 - Защита от дампа памяти и анализа (anti-dump, self-modifying code).
 - Таймерные и environmental checks (наличие виртуальной машины, sandbox).
 - Упаковщики и виртуализаторы (VMProtect, Themida, российские аналоги).
- Применяется в лицензионном ПО, играх, банковском софте и DRM-системах. Полная защита невозможна, но значительно повышает стоимость атаки.

20. ВСТРАИВАНИЕ ЗАЩИТЫ В ПО

Встраивание защиты в программное обеспечение направлено на предотвращение пиратства, нелегального использования и реверс-инжиниринга. Основные подходы:

- **Лицензирование:** онлайн/оффлайн активация, hardware binding (привязка к железу/TPM), ключевые файлы или облачная проверка.
- **DRM (Digital Rights Management)** — контроль запуска, копирования, срока действия.
- Комбинация обфускации + анти-отладки + контроля целостности (checksums кода и данных).
- **White-box криптография** — защита ключей даже при компрометации среды выполнения.
- Аппаратная привязка и использование доверенной исполнительной среды (TEE, Intel SGX, ARM TrustZone). Цель — сделать взлом экономически нецелесообразным.

21. ПЕРЕХВАТ ИНФОРМАЦИИ

Атаки на перехват (eavesdropping):

- **MITM (Man-in-the-Middle)** — злоумышленник перехватывает и может модифицировать трафик.
- **Spoofing** (ARP, DNS, IP, BGP) — подмена адресов.
- **Сниффинг** (Wireshark, tcpdump) в незащищённых или Wi-Fi сетях. Защита:

- Обязательное шифрование (TLS 1.3, VPN, IPsec).
- Сертификаты с pinning (HPKP, Certificate Transparency).
- DNSSEC, DoH/DoT (DNS over HTTPS/TLS).
- HSTS и Strict Transport Security.

22. ПРОГРАММНЫЕ ЗАКЛАДКИ

Программные закладки — скрытый вредоносный код, внедрённый в ПО на этапе разработки, сборки или обновления. Может выполнять шпионаж, разрушение данных или активироваться по триггеру (дата, событие, команда). Виды: backdoors, logic bombs, rootkits. Обнаружение крайне сложно (особенно supply chain закладки). Защита:

- Код-ревью и статический/динамический анализ (SAST/DAST).
- Цифровые подписи обновлений и контроль целостности.
- Использование доверенных цепочек поставок и SBOM (Software Bill of Materials).
- Поведенческий мониторинг (EDR).

23. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ

Компьютерные вирусы — вредоносное ПО, способное к самовоспроизведению путём внедрения своего кода в другие программы, файлы или загрузочные секторы. Современные типы:

- Файловые, загрузочные, макро-вирусы.
- **Трояны** — маскируются под полезное ПО.
- **Черви** — распространяются автономно по сети.
- **Ransomware** (шифровальщики) — блокируют данные или систему за выкуп.
- Полиморфные и метаморфные вирусы (меняют код при каждом заражении), использующие ИИ для обхода обнаружения.

24. ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ

Комплексная защита от вредоносного ПО включает:

- Современные антивирусные/EDR/XDR-решения (многоуровневый анализ: сигнатуры + эвристика + поведение + машинное обучение).
- Своевременное обновление ОС, приложений и прошивок (patch management).
- Правило резервного копирования **3-2-1** (3 копии, 2 разных носителя, 1 оффлайн/удалённая).
- Обучение пользователей (антифишинг, осторожность с вложениями).
- Сегментация сети, принцип наименьших привилегий, отключение автозапуска с внешних носителей.

25–26. ЗАЩИТА НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ

Носители информации (HDD, SSD, флеш-накопители, оптические диски, магнитные ленты) требуют многоуровневой защиты. Методы:

- **Физическая защита** — хранение в сейфах, контролируемый доступ, уничтожение (демагнетизация, шредирование, физическое разрушение).
- **Программно-аппаратная** — блокировка устройств, DLP-контроль копирования.
- **Криптографическая** — полное дисковое шифрование (BitLocker, LUKS, российские СКЗИ: «КриптоПро», «ViPNet Disk»).
- Резервное копирование с шифрованием и проверкой целостности.
- Санитарная обработка при выводе из эксплуатации (стандарты NIST 800-88 или российские аналоги).

27. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Информационные ресурсы классифицируются по уровню конфиденциальности и требуют соответствующей защиты:

- Базы данных и СУБД.
- Электронные документы, архивы и системы ЭДО.
- Программное обеспечение, исходные коды и репозитории.
- Мультимедиа-контент, логи, конфигурационные файлы, метаданные.
- Данные КИИ и АСУ ТП. Для каждого вида проводится классификация, моделирование угроз и назначение мер защиты (шифрование, DLP, контроль доступа).

28. ЗАЩИТА ОТ НСД

(Подробно см. раздел 4). Дополнительно: физическая защита помещений, мониторинг привилегированных действий, регулярный аудит прав доступа и использование РАС-систем (Privileged Access Management).

29. АТАКИ НА АУТЕНТИФИКАЦИЮ

Основные атаки:

- Brute force и dictionary attacks.
- **Phishing / spear-phishing / vishing** — социальная инженерия.
- Replay-атаки (повтор перехваченных учётных данных).
- Credential stuffing (использование утёрших паролей из других сервисов).
- Pass-the-hash / Pass-the-ticket, session hijacking.
- Атаки на MFA (SIM-swapping, push-фрод).

30. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АТАК НА АУТЕНТИФИКАЦИЮ

Эффективные меры:

- Политика сложных паролей + менеджеры паролей.
- Обязательная **многофакторная аутентификация** (MFA: аппаратные токены предпочтительнее SMS).
- Ограничение количества попыток входа, CAPTCHA / rate limiting.
- Мониторинг аномалий поведения (SIEM + UEBA — User and Entity Behavior Analytics).
- Биометрия (с защитой от спуфинга) + аппаратные ключи.
- Zero Trust и контекстная аутентификация (учёт устройства, местоположения, времени).

31. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторское право — совокупность личных неимущественных и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, базы данных). В России регулируется частью четвёртой Гражданского кодекса РФ. Личные права (авторство, имя, неприкосновенность) — неотчуждаемы. Имущественные права (воспроизведение, распространение, публичное исполнение, перевод и др.) могут передаваться по лицензионным договорам. Для программного обеспечения:

- Автоматическая охрана с момента создания (регистрация в Роспатенте не обязательна, но рекомендуется для доказательства прав).
- Защита от пиратства: лицензии, ЭЦП, технические средства (DRM), судебная практика. Нарушение влечёт гражданскую (компенсация), административную и уголовную ответственность (ст. 146 УК РФ). В цифровой среде актуальны вопросы защиты от

нелегального распространения в интернете и использования ИИ для генерации производных произведений.